

计算方法速成

主要内容：一 拉格朗日插值基函数与插值多项式的构造

二 牛顿均差与牛顿插值多项式的构造

三 数值导数及其应用

四 数值积分公式的构造

五 矩阵的直接三角分解法解线性方程组

一 拉格朗日插值基函数与插值多项式的构造

1. 拉格朗日插值基函数

给定节点 $x=1,2,3$ ，构造拉格朗日插值基函数.

(1) 根据表 1 数据，构造不超过二次的插值多项式 $l_0(x)$

表 1

X_i	1	2	3
Y_i	1	0	0

(2) 根据表 2 数据，构造不超过二次的插值多项式 $l_1(x)$

表 2

X_i	1	2	3
Y_i	0	1	0

(3) 根据表 3 数据, 构造不超过二次的插值多项式 $l_2(x)$

表 3

X_i	1	2	3
Y_i	0	0	1

2. 拉格朗日插值多项式

根据表 4 数据, 构造不超过二次的插值多项式 $P(x)$

表 4

X_i	1	2	3
Y_i	5	9	6

二 牛顿均差与牛顿插值多项式的构造

1. 牛顿均差与均差表

$$\text{一阶均差 } f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$\text{二阶均差 } f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$$

均差表

X_i	Y_i	一阶均差	二阶均差
x_0	$f(x_0)$		
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$	
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$

给定一系列 $x_i, f(x_i)$ 的值，就能计算各阶均差。

例如： $f(1)=5, f(2)=9, f(3)=6$ ，可列出如下均差表

X_i	Y_i	一阶均差	二阶均差
1	$f(1)=5$		
2	$f(2)=9$	$f[1, 2]$	
3	$f(3)=6$	$f[2, 3]$	$f[1, 2, 3]$

2. 牛顿插值多项式的构造

利用均差表中的数据，直接写出多项式

$$P(x) = f(1) + f[1, 2](x-1) + f[1, 2, 3](x-1)(x-2)$$

三 数值导数及其应用

1. 数值导数的基本问题

通过可微函数 $y = f(x)$ 在某些点处的函数值如 $f(x_0), f(x_1), f(x_2)$ ，近似计算它在某点的导数值 $f'(x_1)$ 。

基本思路：通过已知点的函数值，构造插值多项式 $P(x)$ ，用 $P'(x_1)$ 近似 $f'(x_1)$ 。

2. 应用举例

例 一个小球被竖直上抛，在 0 秒、1 秒、2 秒三个时刻的高度值分别是 10 米、25.5 米、32 米，利用二阶导数与加速度的关系，求小球在上抛过程中的加速度的近似值。

四 数值积分公式的构造

1. 数值积分公式的形象

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

例如：
$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{(b-a)}{2} f(a) + \frac{(b-a)}{2} f(b)$$

2. 代数精度的概念

如果某个求积公式对于次数不超过 m 的多项式均能准确成立,但对于 $m+1$ 次多项式就不能准确成立, 则称该求积公式具有 m 次代数精度。

3. 用待定系数法构造数值积分公式

确定 $\int_0^1 f(x)dx \approx A_0 f(0) + A_1 f(\frac{1}{2}) + A_2 f(1)$ 的求积系数, 使其代数精度尽可能高。

五 矩阵的直接三角分解法解线性方程组

1. 矩阵的直接三角分解

$$A=LU$$

其中, A 为方阵, L 为单位下三角阵, U 为上三角阵。

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \ddots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{bmatrix}$$

例 1 将矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 9 \\ 6 & 5 & 19 \end{bmatrix}$ 进行直接三角分解.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 9 \\ 6 & 5 & 19 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 9 \\ 3 & 5 & 19 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 19 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

2. 利用直接三角分解解方程组

如果线性方程组 $Ax=b$ 的系数矩阵可以三角分解, 则问题转化为

$$LUx=b$$

通过解两轮简单线性方程组 $Ly=b, Ux=y$ 即可求得解。

例 2 解方程 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 9 \\ 6 & 5 & 19 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 11 \end{pmatrix}$